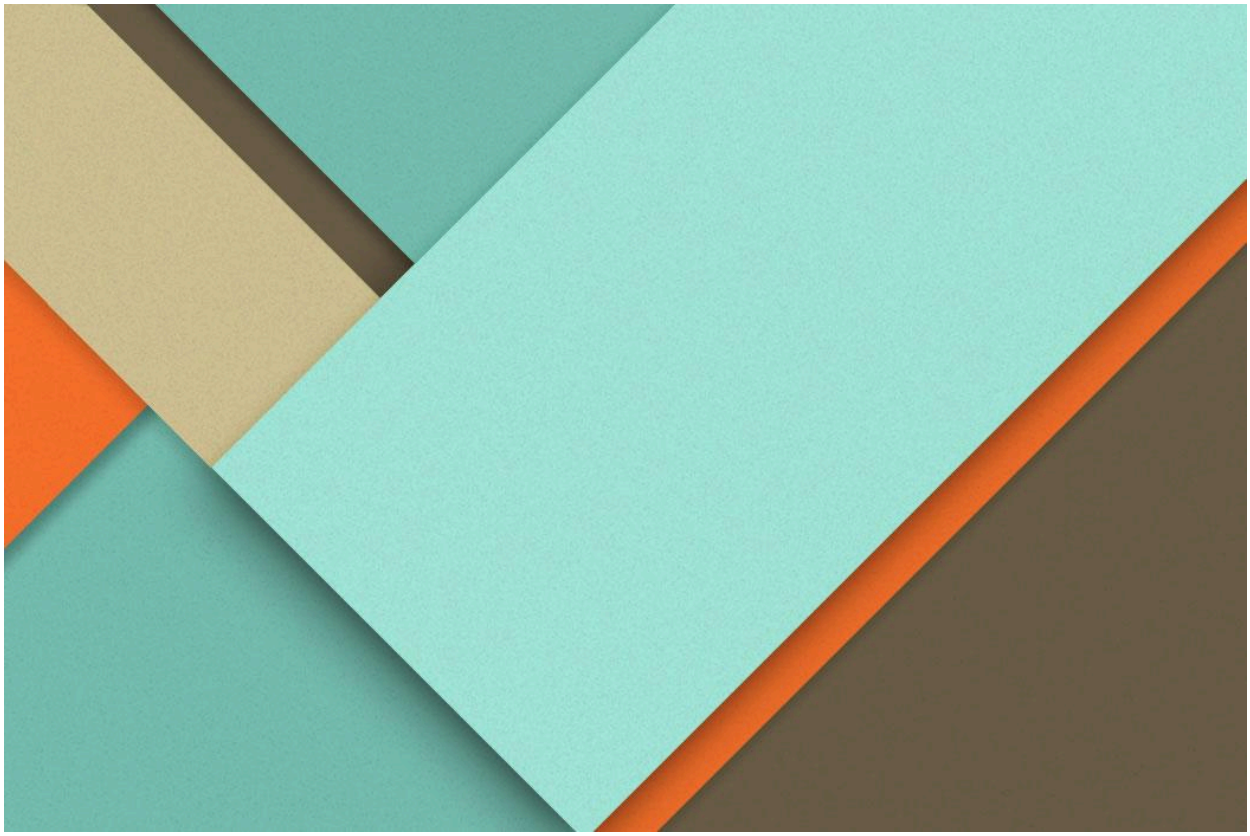


Enrutamiento dinámico, VLANs y redistribución de rutas

25/09/2026

—

Fernando Andhre
Gonzalez Espinoza
202202055
Lab Redes de Computadoras 1 - A

Introducción

La presente práctica tiene como finalidad implementar y comprobar una topología de red utilizando Cisco Packet Tracer. Durante el desarrollo se aplicaron conceptos de direccionamiento IPv4, creación y asignación de VLANs, enlaces troncales, comunicación Inter-VLAN mediante SVI y Router-on-a-Stick, así como protocolos de enrutamiento dinámico RIP, OSPF y EIGRP.

Adicionalmente, se implementó redistribución de rutas entre los diferentes protocolos de enrutamiento con el propósito de permitir comunicación completa entre las redes ubicadas en ambos extremos de la topología. Finalmente, se realizaron pruebas de conectividad y análisis de las tablas de enrutamiento para comprobar el correcto funcionamiento de cada etapa.

Esto coincide con el objetivo planteado en la tarea: configurar VLANs, SVI, Router-on-a-Stick, RIP, OSPF, EIGRP y redistribución, validando el resultado mediante tablas de enrutamiento y pings.

Topología final

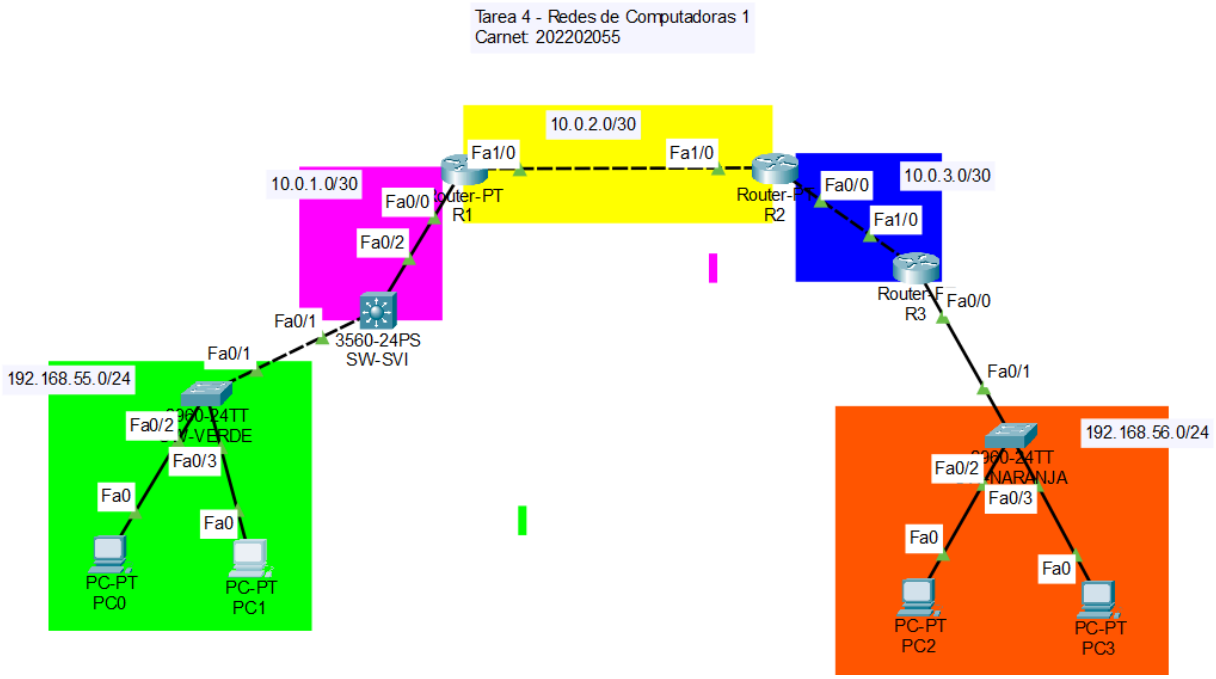
Topología implementada

La topología fue construida utilizando tres routers, un switch multicapa para el funcionamiento de SVI, dos switches de acceso y cuatro computadoras finales. El área izquierda corresponde a la red verde y utiliza SVI para el enrutamiento Inter-VLAN, mientras que el área derecha utiliza Router-on-a-Stick.

Los protocolos de enrutamiento fueron distribuidos de la siguiente forma:

Segmento	Protocolo
SW-SVI ↔ R1	RIP
R1 ↔ R2	OSPF

R2 ↔ R3	EIGRP



Direccionamiento IP

Esquema de direccionamiento IPv4

Para realizar el direccionamiento se utilizó el valor XX = 55, correspondiente a los últimos dos dígitos del carnet 202202055. De esta manera, el área verde utiliza la red 192.168.55.0/24 y el área naranja utiliza 192.168.56.0/24.

Cada red /24 fue dividida en dos subredes /25 para permitir la implementación de dos VLANs independientes en cada área.

Dispositivo/Segmento	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC0 – VLAN 10	192.168.55.10	255.255.255.128	192.168.55.1
PC1 – VLAN 20	192.168.55.130	255.255.255.128	192.168.55.129

PC2 – VLAN 30	192.168.56.10	255.255.255.128	192.168.56.1
PC3 – VLAN 40	192.168.56.130	255.255.255.128	192.168.56.129
SW-SVI ↔ R1	10.0.1.1 / 10.0.1.2	/30	N/A
R1 ↔ R2	10.0.2.1 / 10.0.2.2	/30	N/A
R2 ↔ R3	10.0.3.1 / 10.0.3.2	/30	N/A

VLANs del área verde

Configuración de VLANs – Área Verde

En el área verde se configuraron las VLAN 10 y 20. PC0 fue asignada a VLAN 10 y PC1 a VLAN 20. El enlace entre SW-VERDE y SW-SVI se configuró en modo trunk para transportar ambas VLANs.

VLAN	Nombre	Puerto
10	VERDE_10	Fa0/2 – PC0
20	VERDE_20	Fa0/3 – PC1

```
SW-VERDE#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   VERDE_10                          active    Fa0/2
20   VERDE_20                          active    Fa0/3
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SW-VERDE#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       10,20

SW-VERDE#
```

Inter-VLAN mediante SVI

Enrutamiento Inter-VLAN mediante SVI

Para el área verde se utilizó un switch multicapa 3560-24PS. Se habilitó el enrutamiento con el comando ip routing y se crearon interfaces virtuales SVI para las VLAN 10 y 20.

La interfaz VLAN 10 utiliza la dirección 192.168.55.1/25 y funciona como gateway de PC0. La interfaz VLAN 20 utiliza 192.168.55.129/25 y funciona como gateway de PC1.

Esta configuración permite que equipos pertenecientes a diferentes VLANs puedan comunicarse mediante el switch de capa 3.

```
SW-SVI#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/2        10.0.1.1        YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan10                 192.168.55.1    YES manual up                    up
Vlan20                 192.168.55.129  YES manual up                    up
SW-SVI#
```

VLANs del área naranja

Configuración de VLANs – Área Naranja

En el área naranja se crearon las VLAN 30 y VLAN 40. PC2 pertenece a VLAN 30 y PC3 pertenece a VLAN 40. El puerto Fa0/1 de SW-NARANJA fue configurado como enlace trunk hacia R3 para transportar ambas VLANs.

VLAN	Nombre	Puerto
30	NARANJA_30	Fa0/2 – PC2
40	NARANJA_40	Fa0/3 – PC3

```
SW-NARANJA#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
30   NARANJA_30                       active    Fa0/2
40   NARANJA_40                       active    Fa0/3
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW-NARANJA#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       30,40

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       30,40

SW-NARANJA#
```

Router-on-a-Stick

Enrutamiento Inter-VLAN mediante Router-on-a-Stick

Para el área naranja se utilizó Router-on-a-Stick en R3. La interfaz física FastEthernet0/0 fue dividida en dos subinterfaces, utilizando encapsulación IEEE 802.1Q.

La subinterfaz Fa0/0.30 corresponde a VLAN 30 y utiliza 192.168.56.1/25, mientras que Fa0/0.40 corresponde a VLAN 40 y utiliza 192.168.56.129/25.

Estas direcciones funcionan como gateway de PC2 y PC3 respectivamente.

```
R3#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0.30     192.168.56.1    YES manual up                    up
FastEthernet0/0.40     192.168.56.129  YES manual up                    up
FastEthernet1/0        10.0.3.2        YES manual up                    up
Serial2/0              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
R3#
```

Protocolo RIP

RIP versión 2 fue implementado entre SW-SVI y R1 utilizando la red 10.0.1.0/30. SW-SVI anuncia mediante RIP las redes correspondientes a las VLAN 10 y 20.

Las interfaces VLAN 10 y VLAN 20 fueron configuradas como interfaces pasivas, debido a que no existen routers RIP conectados directamente a los equipos finales.

Como resultado, R1 aprendió dinámicamente las redes:

- 192.168.55.0/25
- 192.168.55.128/25

con distancia administrativa 120

```
R1#show ip route rip
     192.168.55.0/25 is subnetted, 2 subnets
R       192.168.55.0 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
R       192.168.55.128 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
```

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 19 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip, ospf 1
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0       22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
        10.0.0.0
Passive Interface(s):
        FastEthernet1/0
Routing Information Sources:
        Gateway         Distance      Last Update
        10.0.1.1             120      00:00:02
Distance: (default is 120)

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  It is an autonomous system boundary router
  Redistributing External Routes from,
    rip
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1              110      00:08:04
    2.2.2.2              110      00:00:48
  Distance: (default is 110)

R1#
```

Protocolo OSPF

Configuración de OSPF

OSPF fue implementado como protocolo de backbone entre R1 y R2 utilizando la red 10.0.2.0/30.

Se utilizó el proceso OSPF 1 y el área 0. R1 recibió el Router ID 1.1.1.1 y R2 el Router ID 2.2.2.2. Después de la configuración ambos dispositivos establecieron una adyacencia OSPF en estado FULL.

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:37    10.0.2.2        FastEthernet1/0
R1#

R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
1.1.1.1           1   FULL/DR         00:00:31    10.0.2.1        FastEthernet1/0
R2#
```

Protocolo EIGRP

Configuración de EIGRP

EIGRP fue implementado entre R2 y R3 sobre la red 10.0.3.0/30, utilizando el sistema autónomo 100.

R3 anuncia mediante EIGRP las redes correspondientes a VLAN 30 y VLAN 40. Las subinterfaces asociadas a dichas VLANs fueron configuradas como interfaces pasivas, permitiendo anunciar las redes sin intentar establecer vecinos EIGRP con los equipos finales.

R2 aprendió las redes 192.168.56.0/25 y 192.168.56.128/25 mediante EIGRP.

```
R3#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H   Address         Interface       Hold Uptime    SRTT   RTO   Q   Seq
                                    (sec)          (ms)       Cnt Num
0   10.0.3.1        Fa1/0           11   01:55:55  40     1000  0   52

R3#
```

```
R2#show ip route eigrp
     192.168.56.0/25 is subnetted, 2 subnets
D       192.168.56.0 [90/30720] via 10.0.3.2, 01:56:28, FastEthernet0/0
D       192.168.56.128 [90/30720] via 10.0.3.2, 01:56:28, FastEthernet0/0

R2#
```

Redistribución de rutas

Redistribución entre protocolos

Debido a que la topología utiliza tres protocolos de enrutamiento diferentes, fue necesario implementar redistribución para permitir el intercambio de información entre los distintos dominios de enrutamiento.

R1 funciona como punto de redistribución entre RIP y OSPF. Las rutas aprendidas mediante RIP se redistribuyen hacia OSPF utilizando redistribute rip subnets, mientras que las rutas OSPF se introducen en RIP mediante redistribute ospf 1 metric 2.

R2 funciona como punto de redistribución entre OSPF y EIGRP. Las rutas de EIGRP son redistribuidas hacia OSPF mediante redistribute eigrp 100 subnets. En sentido contrario se utiliza redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500, proporcionando los parámetros de métrica requeridos por EIGRP.

Como resultado, los routers de ambos extremos pueden conocer redes que originalmente pertenecían a otros protocolos de enrutamiento.

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D EX    10.0.1.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:10:47, FastEthernet1/0
D EX    10.0.2.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:11:47, FastEthernet1/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
     192.168.55.0/25 is subnetted, 2 subnets
D EX    192.168.55.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:10:47, FastEthernet1/0
D EX    192.168.55.128 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:10:47, FastEthernet1/0
     192.168.56.0/25 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.56.0 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       192.168.56.128 is directly connected, FastEthernet0/0.40

R3#
```

Tabla de enrutamiento de SW-SVI

Tabla de enrutamiento – SW-SVI

La tabla de enrutamiento de SW-SVI contiene las redes locales de las VLAN 10 y 20, el enlace hacia R1 y las rutas aprendidas mediante RIP producto de la redistribución realizada en R1.

```
SW-SVI#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/2
R       10.0.2.0 [120/1] via 10.0.1.2, 00:00:21, FastEthernet0/2
R       10.0.3.0 [120/2] via 10.0.1.2, 00:00:21, FastEthernet0/2
     192.168.55.0/25 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.55.0 is directly connected, Vlan10
C       192.168.55.128 is directly connected, Vlan20
     192.168.56.0/25 is subnetted, 2 subnets
R       192.168.56.0 [120/2] via 10.0.1.2, 00:00:21, FastEthernet0/2
R       192.168.56.128 [120/2] via 10.0.1.2, 00:00:21, FastEthernet0/2

SW-SVI#
```

Tabla de enrutamiento de R1

Tabla de enrutamiento – R1

R1 participa simultáneamente en RIP y OSPF. Por esta razón, su tabla de enrutamiento contiene redes directamente conectadas, redes aprendidas mediante RIP y redes externas aprendidas mediante OSPF como resultado de la redistribución.

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O E2    10.0.3.0 [110/20] via 10.0.2.2, 01:08:51, FastEthernet1/0
     192.168.55.0/25 is subnetted, 2 subnets
R       192.168.55.0 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:26, FastEthernet0/0
R       192.168.55.128 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:26, FastEthernet0/0
     192.168.56.0/25 is subnetted, 2 subnets
O E2    192.168.56.0 [110/20] via 10.0.2.2, 01:08:51, FastEthernet1/0
O E2    192.168.56.128 [110/20] via 10.0.2.2, 01:08:51, FastEthernet1/0

R1#
```

Tabla de enrutamiento de R2

Tabla de enrutamiento – R2

R2 funciona como punto intermedio entre OSPF y EIGRP. La tabla de enrutamiento evidencia las redes directamente conectadas, las redes provenientes de OSPF y las redes del área naranja aprendidas mediante EIGRP.

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O E2    10.0.1.0 [110/20] via 10.0.2.1, 01:17:29, FastEthernet1/0
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.55.0/25 is subnetted, 2 subnets
O E2    192.168.55.0 [110/20] via 10.0.2.1, 01:17:29, FastEthernet1/0
O E2    192.168.55.128 [110/20] via 10.0.2.1, 01:17:29, FastEthernet1/0
     192.168.56.0/25 is subnetted, 2 subnets
D       192.168.56.0 [90/30720] via 10.0.3.2, 02:01:51, FastEthernet0/0
D       192.168.56.128 [90/30720] via 10.0.3.2, 02:01:51, FastEthernet0/0

R2#
```

Tabla de enrutamiento de R3

Tabla de enrutamiento – R3

R3 contiene las redes locales correspondientes a VLAN 30 y VLAN 40 y recibe mediante redistribución las redes remotas del área verde.

Las redes verdes aparecen identificadas como D EX, indicando que fueron incorporadas a EIGRP desde un protocolo de enrutamiento externo.

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D EX    10.0.1.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:15:08, FastEthernet1/0
D EX    10.0.2.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:16:08, FastEthernet1/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
     192.168.55.0/25 is subnetted, 2 subnets
D EX    192.168.55.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:15:08, FastEthernet1/0
D EX    192.168.55.128 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:15:08, FastEthernet1/0
     192.168.56.0/25 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.56.0 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       192.168.56.128 is directly connected, FastEthernet0/0.40

R3#
```

Prueba de conectividad PC0 – PC3

Se realizó una prueba ICMP desde PC0, con dirección 192.168.55.10, hacia PC3, con dirección 192.168.56.130.

La prueba obtuvo cuatro respuestas exitosas y 0% de pérdida de paquetes, demostrando que el tráfico puede atravesar las VLANs, SVI, RIP, OSPF, EIGRP, redistribución de rutas y Router-on-a-Stick.

PC0

```
C:\>ping 192.168.56.130

Pinging 192.168.56.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.56.130: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.56.130: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.56.130: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.56.130: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.56.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Prueba de conectividad PC3 – PC0

Para comprobar la comunicación en sentido inverso se realizó un ping desde PC3 hacia PC0. La prueba obtuvo 0% de pérdida de paquetes, validando la existencia de rutas de ida y retorno a través de toda la topología.

PC3

```
C:\>ping 192.168.55.10

Pinging 192.168.55.10 with 32 bytes of data:

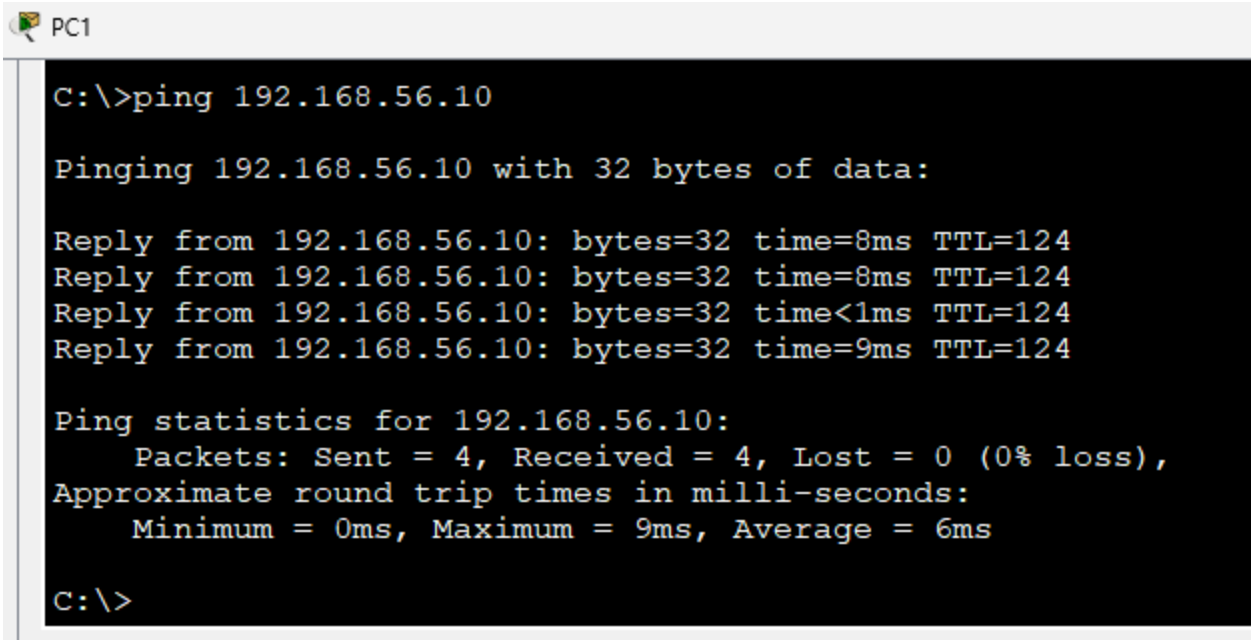
Reply from 192.168.55.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.55.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.55.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.55.10: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.55.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Prueba de conectividad PC1 – PC2

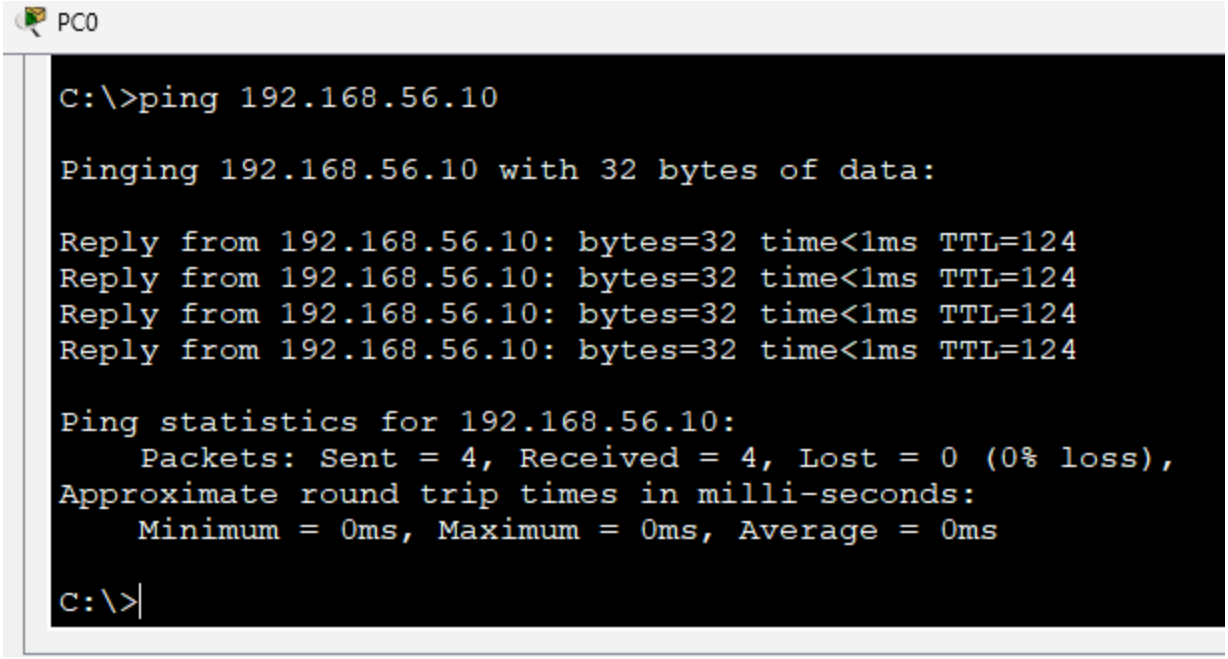
Se realizó un ping desde PC1 (192.168.55.130) hacia PC2 (192.168.56.10). La comunicación fue exitosa con 0% de pérdida, demostrando conectividad entre dos VLANs ubicadas en extremos opuestos de la red.



Prueba de conectividad PC0 – PC2

Finalmente, se realizó una prueba desde PC0 (192.168.55.10) hacia PC2 (192.168.56.10). Se obtuvieron cuatro respuestas exitosas y 0% de pérdida de paquetes.

Con esta prueba se confirma que los diferentes segmentos de red poseen conectividad completa.



Validación de funcionamiento

Una vez finalizada la configuración se verificó el estado de las interfaces, VLANs, enlaces troncales, tablas de enrutamiento y conectividad entre los diferentes extremos de la topología.

Los resultados obtenidos demostraron que:

Validación	Resultado
VLAN 10 ↔ VLAN 20 mediante SVI	Exitoso
VLAN 30 ↔ VLAN 40 mediante Router-on-a-Stick	Exitoso
Adyacencia RIP	Exitoso
Adyacencia OSPF R1 ↔ R2	Exitoso
Adyacencia EIGRP R2 ↔ R3	Exitoso
Redistribución RIP ↔ OSPF	Exitoso

Redistribución OSPF ↔ EIGRP	Exitoso
PC0 ↔ PC3	Exitoso
PC1 ↔ PC2	Exitoso
PC0 ↔ PC2	Exitoso

Reflexión

Durante el desarrollo de esta tarea aprendí que la implementación de una red con múltiples protocolos de enrutamiento debe realizarse de manera ordenada y progresiva. Configurar todos los elementos al mismo tiempo podría dificultar la identificación de errores, por lo que fue importante verificar primero el direccionamiento IP, después las VLANs y el enrutamiento Inter-VLAN, posteriormente los enlaces de capa 3 y finalmente los protocolos dinámicos.

Los errores y dudas fueron solucionados utilizando comandos de diagnóstico como show ip interface brief, show vlan brief, show interfaces trunk, show ip route, show ip protocols, show ip ospf neighbor y show ip eigrp neighbors. Las pruebas de ping también fueron fundamentales, ya que permitieron determinar hasta qué punto de la topología existía conectividad y localizar con mayor facilidad cualquier configuración faltante.

La tarea permitió comprender de forma práctica que RIP, OSPF y EIGRP pueden funcionar correctamente de manera independiente, pero que al existir diferentes dominios de enrutamiento es necesaria la redistribución de rutas para lograr comunicación completa entre las redes.

Conclusión

La práctica permitió implementar exitosamente una topología que integra tecnologías de capa 2 y capa 3. Mediante VLANs se logró segmentar lógicamente la red, mientras que SVI y Router-on-a-Stick permitieron establecer comunicación entre diferentes VLANs utilizando dos métodos distintos de enrutamiento Inter-VLAN.

Asimismo, se configuraron correctamente RIP, OSPF y EIGRP en diferentes segmentos de la topología. La redistribución entre estos protocolos permitió intercambiar información de enrutamiento y garantizar conectividad entre las redes 192.168.55.0/24 y 192.168.56.0/24.

Finalmente, las tablas de enrutamiento y las pruebas ICMP realizadas entre PC0, PC1, PC2 y PC3 confirmaron el correcto funcionamiento de la solución, obteniéndose conectividad completa entre los extremos de la red.